

0.30.1. Un pas sans attendre : un_pas — de base, ailleurs

Le 0.30 sur la ligne 8, avec le B.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.30, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : la **ligne 8** : y part de 8.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.30.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <un_pas>` → [0.29.4. La fonction un_pas\(\) — un seul pas, sans attendre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1068 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      66 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
un_pas()       117 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         63 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()    × 2    26 o sur place, dans un_pas(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 1    15 o sur place, dans un_pas() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
un_pas() × 1    22 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <un_pas>      // fait faire un seul pas à une tuile
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne du B
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;      // sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0; // le chronomètre, en images
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

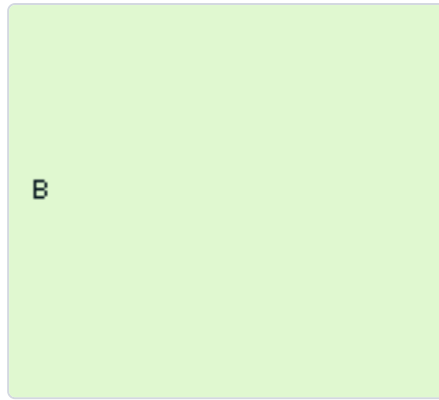
```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]) sur la ligne 8.
    poser(x, y, ALPHABET[1]); // le B à sa place de départ, (0, 8)
    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attend l'image suivante (60 par seconde)
        images++;        // le chronomètre avance d'une image
        if (images == 15) { // 15 images : un quart de seconde
            images = 0;    // le chronomètre repart de zéro
            un_pas(x, y, ALPHABET[1], 1, 0); // un pas : sensX = 1 (à droite), sensY = 0.
                                           // un_pas N'ATTEND PAS : elle fait le pas et
                                           // rend la main ; la console range la nouvelle
                                           // place dans x et y.
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

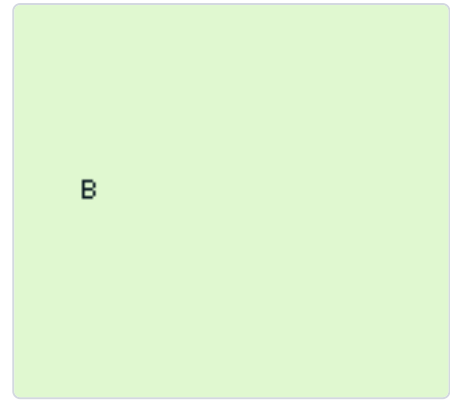
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



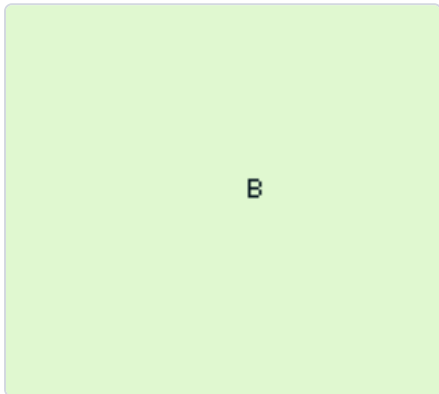
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



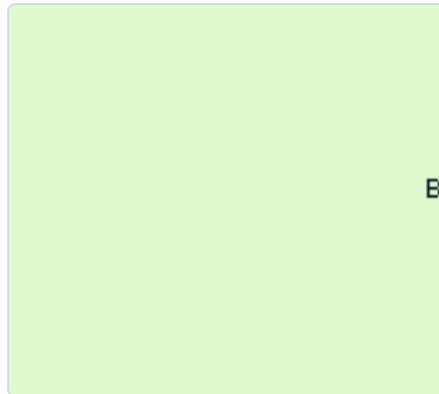
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui avance sur la ligne 8, un pas tous les quarts de seconde, jusqu'au bord.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B va jusqu'au bord : $x = 19$ ($x = 19$)

✓ toujours sur la ligne 8 ($y = 8$)

Ensuite : **0.30.2. Un pas sans attendre : un_pas — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++